

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине

“Информационные системы”

Вариант: 5135614

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Мартин Райла

Санкт-Петербург, 2025 г

Текст задания

Доработать ИС из ЛР2 следующим образом:

- Осуществить подключение к базе данных через Connection Pool:
 - использовать HikariCP
 - в отчете к лабораторной работе описать параметры конфигурации, которые использовались для настройки пула соединений
- Добавить L2 JPA Cache:
 - в качестве реализации использовать Infinispan
 - реализовать в приложении возможность включения/отключения логирования статистики об использовании L2 JPA Cache (cache hits, cache misses) Если ваша лабораторная работа основана на Spring - для осуществления данной возможности использовать AOP; если приложение на Jakarta EE - использовать CDI Interceptors
 - в отчете к лабораторной работе описать параметры конфигурации, которые вы использовали для настройки L2-кэша и как они влияют на уровень хранения
- Реализовать сохранение загруженных на сервер файлов, используемых для импорта данных, в файловом хранилище MinIO (можно взять любое другое S3-совместимое хранилище). Поднять и настроить MinIO требуется самостоятельно. Загруженные файлы должны быть доступны для скачивания из таблицы с логом импорта.
- Сохранение загруженных файлов в файловом хранилище должно быть реализовано транзакционно по отношению к операциям, реализующим непосредственную вставку объектов в БД при импорте.
- Для реализации распределенной транзакции из пункта 2 разрешается использовать любые инструменты. Рекомендуется решать задачу при помощи собственной реализации двухфазного коммита на уровне бизнес-логики приложения.
- Необходимо на защите быть готовым продемонстрировать корректность реализованной распределенной транзакции в следующих условиях:
 - отказ файлового хранилища (БД продолжает работать)
 - отказ БД (файловое хранилище продолжает работать)
 - ошибка в бизнес-логике сервера (работают и БД, и файловое хранилище, однако в коде сервера вылетает RuntimeException между запросами в разные источники данных)
- Необходимо:
 - на защите быть готовым продемонстрировать корректность работы распределенной транзакции в условиях параллельных запросов от нескольких пользователей (реализованный в ЛР 2 сценарий для Apache JMeter, тестирующий функцию импорта, должен продолжать корректно обрабатывать)
 - в отчете привести примеры ситуаций, которые могут возникать при осуществлении параллельных запросов от нескольких пользователей в вашем приложении, и описать, как ваша реализация обрабатывает такие ситуации
- После окончания демонстрации лабораторной работы ваше приложение и все запущенные элементы окружения, необходимые для работы приложения, должны быть остановлены.

Содержание отчёта:

1. Текст задания.
2. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения.
3. Исходный код системы или ссылка на репозиторий с исходным кодом.
4. Выводы по работе.

UML-диаграммы

Ссылка на UML-диаграмму в github репозитории — <https://github.com/stoneshik/third-lab-is/blob/main/diagram.png>

Исходный код системы

Ссылка на github бэкенда - <https://github.com/stoneshik/third-lab-is>

Ссылка на github фронтенда - <https://github.com/stoneshik/third-lab-is-frontend>

Подключение к базе данных через Connection Pool

Для подключения к базе данных использовался HikariCP — высокопроизводительный пул соединений JDBC, интегрированный со Spring Boot.

Параметры конфигурации пула:

Параметр	Значение	Описание
connection-timeout	30000 мс	Максимальное время ожидания соединения из пула.
maximum-pool-size	20	Максимальное количество соединений в пуле.
minimum-idle	5	Минимальное количество простаивающих соединений.
idle-timeout	600000 мс	Время простоя соединения до закрытия.
max-lifetime	1800000 мс	Максимальное время жизни соединения.
connection-test-query	SELECT 1	Запрос для проверки работоспособности соединения.
pool-name	MyHikariPool	Имя пула для мониторинга.
leak-detection-threshold	60000 мс	Порог для обнаружения утечек соединений.

Эта конфигурация позволяет поддерживать стабильное количество активных соединений, предотвращает блокировки и утечки, а также ускоряет работу с базой данных за счёт повторного использования соединений.

Настройка L2 JPA Cache через Infinispan

В приложении используется **L2-кэш JPA** на базе **Infinispan**, что позволяет кешировать сущности и коллекции между сессиями Hibernate.

Параметры конфигурации:

- **Включение кэша:**
hibernate.cache.use_second_level_cache: true
hibernate.cache.use_query_cache: true
hibernate.cache.region.factory_class:
org.infinispan.hibernate.cache.v62.InfinispanRegionFactory
 - use_second_level_cache = true — включает кеширование сущностей.
 - use_query_cache = true — включает кеширование результатов JPQL/HQL-запросов.
 - factory_class — определяет, что реализация L2-кэша через Infinispan.
- **Выбор уровня хранения:**
jakarta.persistence.sharedCache.mode: ENABLE_SELECTIVE

- Кэшируются только сущности с аннотацией `@Cacheable`, что предотвращает ненужное расходование памяти.
- **Файлы Infinispan (infinispan.xml):**
Для каждой сущности (album, music_band, studio, nomination, coordinates) настроен отдельный local-cache с параметрами:
 - max-count — максимальное количество объектов в кэше, что ограничивает память.
 - lifespan — время жизни объекта в кэше, после которого он удаляется.
 - statistics enabled — включена статистика кэша (hits/misses/puts).
- **Включение логирования статистики через AOP:**
 - Для перехвата всех вызовов методов репозитория реализован аспект `L2CacheStatisticsAspect`
 - Он фиксирует количество попаданий (hits), промахов (misses) и записей (puts) в L2-кэш и в Query Cache.
 - Логирование можно включить/отключить через application-dev.yml
`cache.statistics.enabled: true`

Как это влияет на уровень хранения:

- Отдельный кэш для каждой сущности и коллекции позволяет тонко настраивать объём памяти и время жизни объектов.
- Статистика помогает выявлять «горячие» объекты и оптимизировать производительность приложения.

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы была успешно усовершенствована информационная система. Реализовано подключение к базе данных через высокопроизводительный пул соединений HikariCP с оптимизированной конфигурацией. Добавлен L2 JPA Cache на базе Infinispan с возможностью мониторинга статистики использования через AOP. Интегрировано распределённое файловое хранилище MinIO для сохранения загружаемых файлов. Реализован механизм распределённых транзакций с использованием двухфазного коммита, обеспечивающий согласованность данных между СУБД и объектным хранилищем. Продемонстрирована корректная обработка сбоев в различных сценариях и устойчивость системы к конкурентным запросам при нагрузочном тестировании.